

《Queues under Stochastic Priority Switching》复现报告

Stochastic Operations Research 复现项目

2026年6月

摘要

本报告基于当前仓库中的完整实验输出，对 Palmer 等人的随机优先级切换队列模型复现工作进行复核。总体结论是：复现工程链路已经基本完成，主要脚本均能产生可审计的 CSV 指标表和 PNG 图；有限截断 Markov 链近似、原始 notebook 参数下的稳定性实验、部分 H 矩阵热图和 sojourn-time 二阶矩分析具有较好的复现效果。但是，当前结果不能简单写成“完全复现成功”：Figure 5 中论文候选点 $(\theta_{12}, \theta_{21}) = (3, 1)$ 没有在当前仿真中成为最优解；论文文本参数下的稳定性 ADF 检验未能判定 stable-like 轨迹平稳；Scenario A 的 $Q(16)$ 边界量明显超过论文阈值。新增的综合校准指标适合作为扩展实验中的探索性筛选工具，但不应替代论文原始指标。

目录

1	复现目标与总体判断	3
2	代码架构与结果目录	3
2.1	复现代码结构	3
2.2	结果目录	4
3	参数口径：论文文本 vs 原始 notebook	4
4	逐项复现结果	5
4.1	Figure 5: overtaking 分布拟合	5
4.2	稳定性实验与 ADF 检验	6
4.3	有限边界 Markov 链近似	6
4.4	H 矩阵影响实验	7
4.5	Markov chain vs simulation 验证	8
4.6	Sojourn-time variance 与二阶矩	8
5	扩展实验：综合校准指标是否合理	9
5.1	这个综合指标有什么用	10
5.2	为什么不应替代论文原始做法	10

目录	2
6 主要问题与修正建议	10
6.1 已经完成或已经纳入当前报告的修正	10
6.2 仍需谨慎处理的问题	10
7 最终结论	11
A 本轮实验命令与输出	11

1 复现目标与总体判断

本复现工作的目标不是只生成相似图片，而是确认以下三个层面是否成立：

1. **模型与代码链路是否可运行：** 能否从原始代码、原始数据和论文参数出发，重新生成主要实验结果。
2. **数值结论是否复现：** 论文中关于 overtaking 分布、稳定性、有限边界 Markov 近似、切换率矩阵 H 影响等结论是否在当前实现中得到支持。
3. **扩展是否合理：** 新增的 finer-grid calibration、Markov-vs-simulation 检查、sojourn-time variance 可视化是否与原模型逻辑一致，是否会混淆复现口径。

当前结论可以概括为“工程复现完成，数值复现混合成功”。其中，Bounded Markov approximation 是最稳定、证据最强的部分；原始 notebook 参数下的稳定性实验也能复现 stable/unstable 的 ADF 区分。但 Figure 5、论文文本参数下的稳定性、Scenario A 的边界量存在明显 caveat。因此，在最终汇报中建议使用“部分复现成功，并发现若干参数与随机性敏感点”的表述，而不是“完全复现论文全部数值结论”。

2 代码架构与结果目录

2.1 复现代码结构

复现层位于 `reproduction/`，没有直接改写原始模型库，而是以包装脚本的方式调用 `original/src` 中的原始模型函数。主要模块如下：

模块	作用
<code>reproduction/utils.py</code>	统一处理路径、原始手术等待数据、class-switching rate 的零值语义、Ciw 仿真、overtaking 指标。
<code>reproduction/reproduce_figure5.py</code>	复现论文 Figure 5 风格的 overtaking 分布比较，输出 Wasserstein distance 和等待时间 MAPE。
<code>reproduction/reproduce_stability.py</code>	对 stable-like 与 unstable-like 轨迹做 ADF 检验，用于复核稳定性现象。
<code>reproduction/reproduce_bounded_markov.py</code>	计算有限边界 Markov 链下的 L 、 W 、 $Q(b)$ 、 $P(b)$ 随 bound 的变化。
<code>reproduction/reproduce_effect_of_H.py</code>	在 $h_{12} \times h_{21}$ 网格上计算 L_k 、 W_k 、sojourn-time variance U 与边界量。
<code>reproduction/reproduce_mc_vs_sim.py</code>	比较 bounded Markov chain 与离散事件仿真的状态分布和 sojourn-time 均值。
<code>reproduction/reproduce_sojourn_variance.py</code>	复核吸收 Markov 链二阶矩公式，并生成 variance convergence 与 heatmap。
<code>reproduction/extension_calibrate_H.py</code>	扩展实验：使用更细的 H 网格和综合校准损失探索拟合面。

reproduction/run_parameter_ variants.py

针对论文文本和原始 notebook 参数不一致处分别运行，
避免混用口径。

2.2 结果目录

本轮完整实验结果主要位于：

- `results/parameter_variants/common/`：无明显论文文本/原 notebook 参数冲突的共同实验，包括 Figure 5 和 `effect-of-H`。
- `results/parameter_variants/paper_text/`：采用论文文本参数的 bounded Markov、stability、MC-vs-sim、variance 实验。
- `results/parameter_variants/original_notebook/`：采用原始 notebook 参数的对应实验。
- `results/extension_calibration_metrics.csv` 与 `results/extension_calibration_heatmap.png`：扩展校准实验。

根目录 `results/` 中也存在历史输出。由于这些文件可能来自修正之前的版本，最终分析应优先采用 `results/parameter_variants/` 下的新输出。

3 参数口径：论文文本 vs 原始 notebook

本次复现中一个关键处理是将论文文本参数和原始 notebook 参数分开运行。这样做是合理且必要的，因为部分实验的参数来源存在不一致：

表 2: 需要区分的参数口径

实验	论文文本口径	原始 notebook 口径	影响
稳定性实验	$\theta_{12} = 3, \theta_{21} = 1$	$\theta_{12} = 2, \theta_{21} = 1$	ADF 检验结论不同；notebook 口径能复现 stable/unstable 区分。
Bounded Markov、MC-vs-sim、variance	$\mu_2 = 2.5$	$\mu_2 = 1.6666666667$	两者均收敛，但 L 、 W 的数值水平不同。
Figure 5 与 <code>effect-of-H</code>	共同运行	共同运行	当前脚本中没有作为参数变体拆分。

因此，最终报告中建议同时呈现两版：论文文本版用于对照论文叙述，原始 notebook 版用于判断作者代码路径能否复现。若只采用其中一版，容易把参数差异误解为代码错误或实验失败。

4 逐项复现结果

4.1 Figure 5: overtaking 分布拟合

Figure 5 复现实验使用原始仓库中的手术等待列表数据作为 observed target，通过 Ciw 仿真生成 overtaking distribution，并在粗网格

$$\theta_{12} \in \{1, 2, 3\}, \quad \theta_{21} \in \{0, 1, 2\}$$

上比较 Wasserstein distance 与 waiting-time MAPE。注意：这两个指标是论文复现口径，应分别报告；不应在 Figure 5 复现实验中用新增综合指标替代。

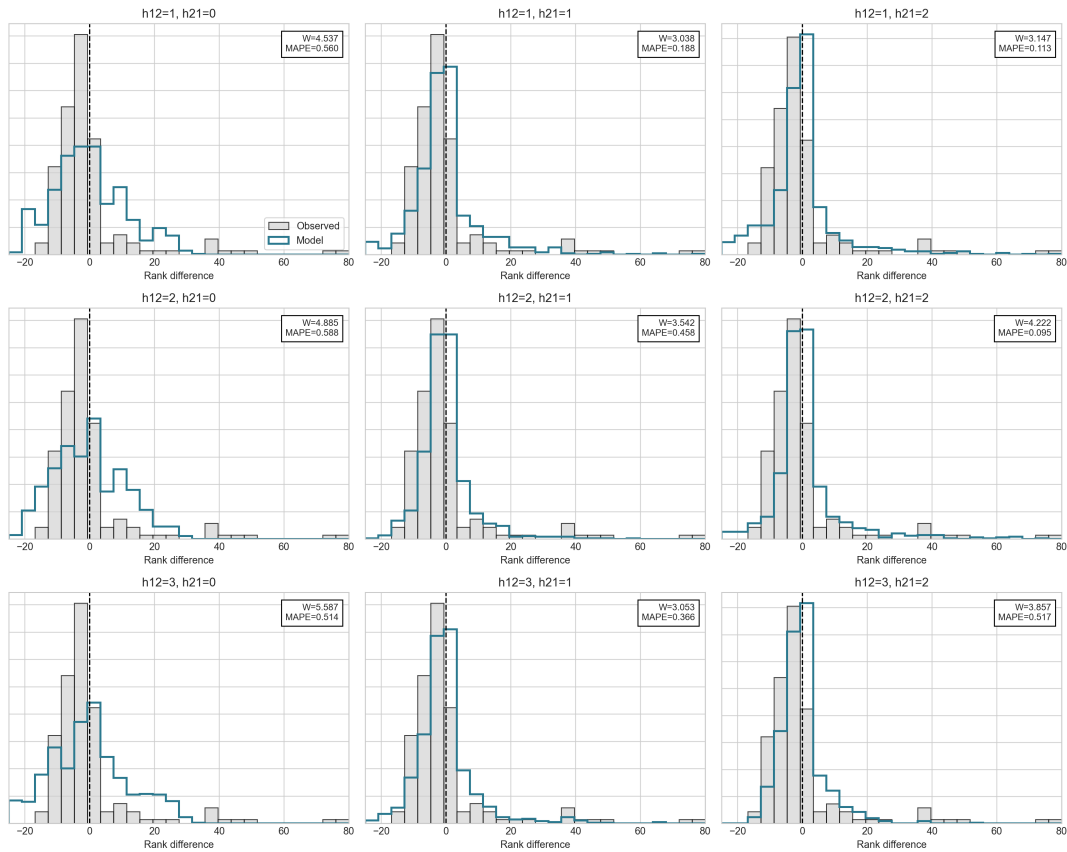


图 1: Figure 5 风格的 overtaking 分布复现图。

当前 CSV 结果显示：

表 3: Figure 5 当前主要结果

判据	最优或关注点	Wasserstein	MAPE
最小 Wasserstein	(1, 1)	3.0381	0.1879
论文候选点	(3, 1)	3.0528	0.3663
最小 MAPE	(2, 2)	4.2217	0.0946
次低 MAPE 附近	(1, 2)	3.1471	0.1128

判断：部分成功。当前复现成功运行了论文式比较流程，也生成了合理的分布图。但是论文候选点 (3,1) 在当前 run 中没有成为最小 Wasserstein 点，也不是最小 MAPE 点。它的 Wasserstein 与最优非常接近，说明分布形状上并非完全不合理；但 MAPE 明显更差，因此不能把当前结果写成 Figure 5 关键结论完全复现。

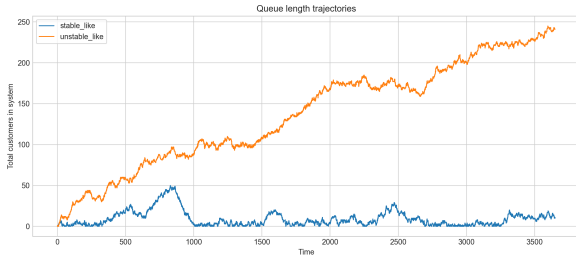
可能原因包括：仿真随机性、trial 数较少、Ciw 版本差异、原始数据处理细节、论文图中是否采用更多重复仿真或平滑处理等。若要加强该结论，需要增加 trials、固定更多随机种子并报告置信区间或 seed sensitivity。

4.2 稳定性实验与 ADF 检验

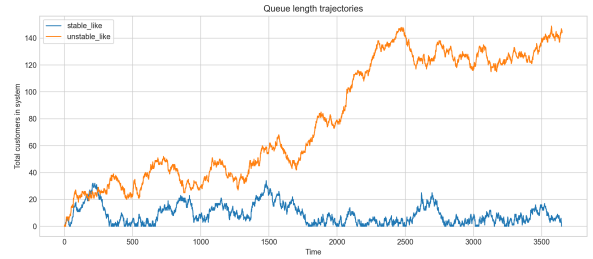
稳定性实验对 stable-like 与 unstable-like 两类队列长度轨迹做 ADF 检验。当前结果如下：

表 4: 稳定性实验 ADF 结果

参数口径	stable-like ADF p	stable-like 末端队长	unstable-like ADF p	unstable-like 末端队长
论文文本	0.1562	10	0.8558	241
原始 notebook	0.00385	0	0.8639	144



(a) 论文文本参数



(b) 原始 notebook 参数

图 2: 稳定性复现的两种参数口径。

判断：部分成功。原始 notebook 参数下，stable-like 的 ADF $p = 0.00385 < 0.05$ ，unstable-like 的 $p = 0.8639$ ，符合“一个平稳、一个非平稳”的预期。论文文本参数下，unstable-like 仍然明显非平稳，但 stable-like 的 ADF $p = 0.1562$ ，不能拒绝单位根；这意味着按严格 ADF 口径，论文文本版没有完全复现。

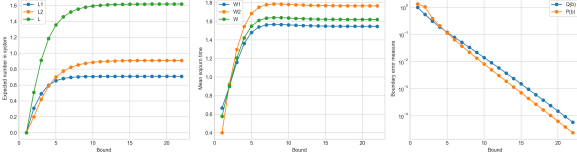
因此，汇报时建议写为：稳定性现象在原 notebook 口径下复现，在论文文本口径下视觉上不爆炸但统计检验不充分。

4.3 有限边界 Markov 链近似

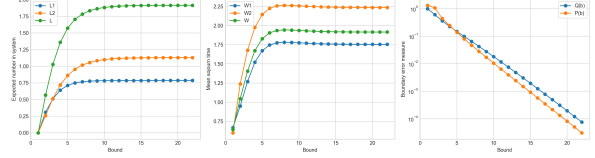
Bounded Markov 实验计算不同截断 bound 下的平均系统人数 L 、平均 sojourn time W ，以及边界相关量 $Q(b)$ 、 $P(b)$ 。当前两种参数口径在 $b = 22$ 时结果为：

表 5: Bounded Markov 在 $b = 22$ 的结果

参数口径	μ_2	L	W	$Q(b)$	$P(b)$
论文文本	2.5	1.6197	1.6199	5.88×10^{-5}	2.39×10^{-5}
原始 notebook	1.6667	1.9158	1.9161	7.61×10^{-5}	3.10×10^{-5}



(a) 论文文本参数



(b) 原始 notebook 参数

图 3: Bounded Markov approximation 随截断边界的变化。

判断：成功。 这是当前复现中最可靠的一部分。两套参数在较大 bound 下均表现出收敛，边界量下降到 10^{-4} 以下，说明有限截断对稳态均值的影响已经较小。

需要注意的是，低 bound 下 $P(b)$ 在个别点可能超过 1。如果将其字面解释为概率，这是不合理的；更稳妥的表述是：当前代码中的 $P(b)$ 在低边界时可能更像一个边界命中相关的数值诊断量，只有在边界足够大、数值小于 1 时才具有直接概率解释。最终报告中不建议强调低 bound 的 $P(b)$ 。

4.4 H 矩阵影响实验

Effect-of- H 实验在 $h_{12}, h_{21} \in [0, 3]$ 、步长 0.2 的 16×16 网格上计算 L_k 、 W_k 、variance U 、 $Q(16)$ 、 $P(16)$ 。三种 service-rate scenario 的边界结果如下：

表 6: Effect-of- H 边界量检查

Scenario	$\max Q(16)$	$\max P(16)$	$U_{\min}$	$U_{\max}$	判断
A: prioritized class slower	0.0822	0.0120	1.704	7.927	P 基本达标，但 Q 明显超过 0.012，181 个网格点超过阈值。
B: equal rates	0.00753	0.00114	1.022	1.966	Q 与 P 均达标。
C: prioritized class faster	0.0102	0.00152	0.521	2.257	Q 与 P 均达标。

判断：部分成功。 B、C 两个 scenario 的边界检查支持论文式有限边界设置；A scenario 的 $Q(16)$ 不满足论文中 $Q(16), P(16) < 0.012$ 的说法。因此，当前复现可以支持“ H 矩阵变化会显著影响 L 、 W 和二阶矩”的定性结论，但不能无保留支持所有 scenario 的边界充分性。

此外，先前生成的 effect-of- H 图标题存在一个小的展示 bug：标题中 scenario 字母来自文件名最后一个字符。代码已经改成取 scenario 名称的第一个字段，例如 A/B/C。这个问题不影响 CSV 数值，但影响图片展示质量。

4.5 Markov chain vs simulation 验证

MC-vs-sim 实验用于检查 bounded Markov 结果和离散事件仿真的一致性。当前结果为：

表 7: MC-vs-sim 误差范围

参数口径	W 相对误差范围	状态分布 Wasserstein 范围
论文文本	5.93%–7.68%	0.251–0.395
原始 notebook	4.43%–6.29%	0.104–0.308

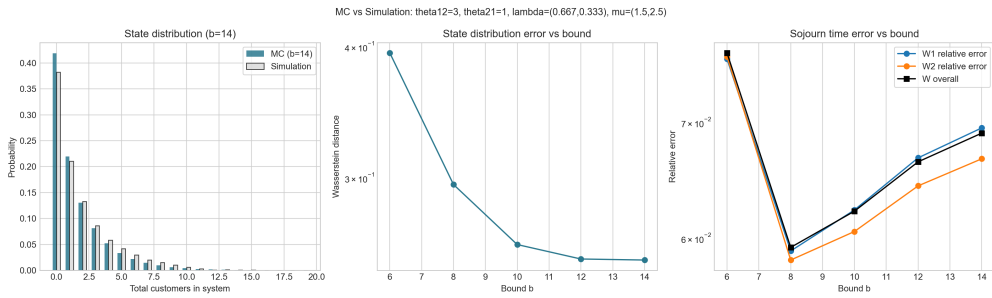


图 4: 论文文本参数下的 Markov chain vs simulation 比较。

判断：趋势合理，但证据强度有限。 状态分布误差整体随 bound 增大而下降，说明 Markov 近似方向正确；但 sojourn-time 均值误差仍在 4%–8% 左右，并且并非严格单调。考虑到当前仿真时间为 5000，而论文或原始 notebook 中可能使用更长运行时间，该实验更适合作为 sanity check，不适合作为最终严格验证。

4.6 Sojourn-time variance 与二阶矩

Sojourn-time variance 实验基于吸收 Markov 链矩公式计算 W 的方差，并生成 convergence 与 heatmap。当前结果包括：

表 8: Sojourn-time variance 关键结果

参数口径	bound	W	$\text{Var}(W)$	L
论文文本	16	1.6216	5.6492	1.6182
原始 notebook	16	1.9184	7.2313	1.9138

论文文本参数的 heatmap 中， $\text{Var}(W)$ 最小点为 $(h_{12}, h_{21}) = (3, 0)$ ， $\text{Var}(W) = 2.0742$ ；最大点为 $(3, 3)$ ， $\text{Var}(W) = 6.1467$ 。原始 notebook 参数下，最小点为 $(0, 3)$ ， $\text{Var}(W) = 3.9006$ ；最大点为 $(0.6, 0.2)$ ， $\text{Var}(W) = 7.4228$ 。

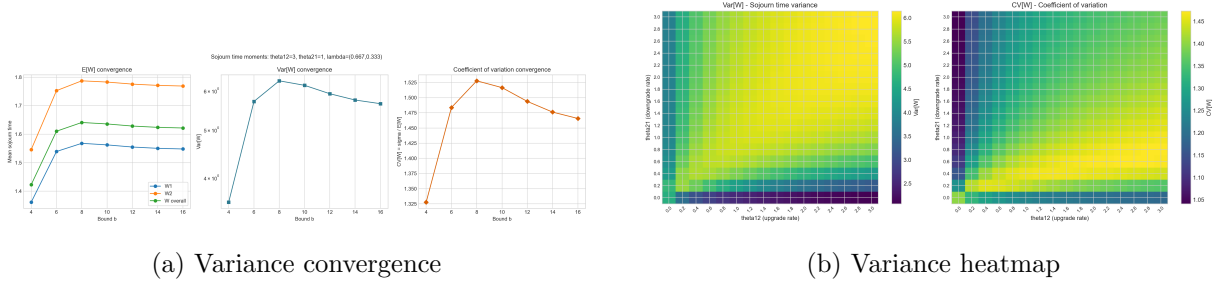


图 5: 论文文本参数下的 sojourn-time variance 结果。

判断：成功。 该部分与原论文的吸收链矩公式一致，数值结果也与 bounded Markov 的 W 、 L 结果相互吻合。需要注意的是，sojourn-time variance 本身并不是完全脱离论文的新指标；论文已有二阶矩公式。当前扩展主要体现在更系统地做 convergence/heatmap 可视化。

5 扩展实验：综合校准指标是否合理

扩展脚本 `reproduction/extension_calibrate_H.py` 使用更细的 11×7 网格探索 θ_{12}, θ_{21} ，并定义

$$\text{calibration_loss} = \alpha \cdot \text{Wasserstein} + \beta \cdot \text{MAPE}, \quad \alpha = \beta = 1.$$

当前结果如下：

表 9: 扩展校准实验关键点

判据	点 (h_{12}, h_{21})	Wasserstein	MAPE
最小综合 loss	(3, 2)	2.6568	0.1792
最小 Wasserstein	(1, 2)	2.5763	0.2851
最小 MAPE	(3.5, 2)	3.3684	0.1084
论文点	(3, 1)	3.9768	0.5179

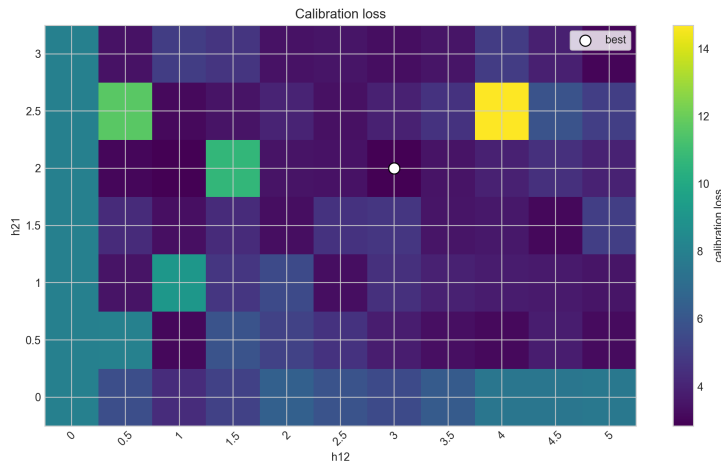


图 6: 扩展校准综合损失热图。

5.1 这个综合指标有什么用

综合指标的用途是**扩展校准**，即在更细的参数网格中快速筛选同时兼顾 distribution shape 和 waiting-time scale 的候选点。Wasserstein distance 主要看 overtaking 分布形状，MAPE 主要看 bumped-up / bumped-down 两类等待时间均值是否接近。把二者线性相加，可以给出一个简单的排序，从而发现“单看一个指标好、另一个指标很差”的点。

5.2 为什么不应替代论文原始做法

综合指标不应替代论文复现指标，原因有三点：

1. **不是论文定义的指标。** 论文 Figure 5 对比的是分布形状和等待时间表现，未定义该线性组合 loss。
2. **量纲和尺度未归一化。** Wasserstein 和 MAPE 的数值尺度不同， $\alpha = \beta = 1$ 是人为选择；当前排序可能由 Wasserstein 主导。
3. **trial 数较少。** 当前扩展只用 3 个 trials，适合发现趋势，但不足以作为最终最优参数结论。

因此，最合理的写法是：**复现部分仍按论文原始指标分别报告；扩展部分另做综合 loss，作为 sensitivity analysis 和参数筛选工具。** 这样既保留复现口径的严谨性，也能说明新增指标的研究价值。

6 主要问题与修正建议

6.1 已经完成或已经纳入当前报告的修正

- 零切换率语义已修正：Ciw 仿真中禁用切换使用 None，Markov 链计算中使用数值 0.0。
- Figure 5 复现不再使用综合 loss 排序，而是分别报告 Wasserstein 与 MAPE。
- 参数变体脚本已支持论文文本和原始 notebook 两套口径。
- Bounded Markov 默认 bound 和 service-rate 参数已显式化，便于区分参数来源。
- Effect-of- H 绘图标题已修正为 A/B/C scenario 标识。

6.2 仍需谨慎处理的问题

- Figure 5 的 (3,1) 结论未完全复现，建议增加 trials、种子重复和置信区间。
- 论文文本稳定性 ADF 检验未通过，建议增加仿真时长、重复轨迹，并比较不同 ADF lag 设定。
- Scenario A 的 $Q(16)$ 超阈值，不能直接声称该 bound 对所有 H 网格充分。
- MC-vs-sim 的仿真时间较短，当前只能作为 sanity check。
- 低 bound 下的 $P(b) > 1$ 需要进一步核对原始函数含义，避免误称为概率。

7 最终结论

从当前结果看，复现工作已经达到“可提交并可解释”的程度，但结论必须诚实分层：

- **强复现：** Bounded Markov approximation；原始 notebook 参数下的 stability split；sojourn-time 二阶矩计算。
- **部分复现：** Figure 5 overtaking fitting；论文文本参数下 stability；effect-of- H 的三种 scenario 中 A 的边界充分性。
- **合理扩展：** fine-grid calibration 和综合 loss；MC-vs-sim validation；variance heatmap。它们 make sense，但需要清楚标注为扩展或诊断，不应作为论文原结论的直接替代。

建议最终汇报采用如下表述：本项目成功搭建了完整复现实验框架，并复现了论文中 Markov 链近似和部分稳定性/切换率影响结论；同时，复现实验揭示出论文文本、原始 notebook 与有限仿真设置之间存在若干敏感差异，尤其是 Figure 5 参数排序、稳定性 ADF 检验和 Scenario A 边界量。因此，本复现的贡献不仅是生成图表，也包括识别并解释这些不一致点。

A 本轮实验命令与输出

本轮完整结果对应的核心命令为：

```
python -m reproduction.run_parameter_variants --variant both --include-common
python -m reproduction.extension_calibrate_H
```

主要输出文件包括：

- results/parameter_variants/common/figure5_metrics.csv
- results/parameter_variants/common/effect_of_H_A_prioritized_slower.csv
- results/parameter_variants/common/effect_of_H_B_equal.csv
- results/parameter_variants/common/effect_of_H_C_prioritized_faster.csv
- results/parameter_variants/paper_text/stability_metrics.csv
- results/parameter_variants/original_notebook/stability_metrics.csv
- results/parameter_variants/paper_text/bounded_markov_metrics.csv
- results/parameter_variants/original_notebook/bounded_markov_metrics.csv
- results/extension_calibration_metrics.csv